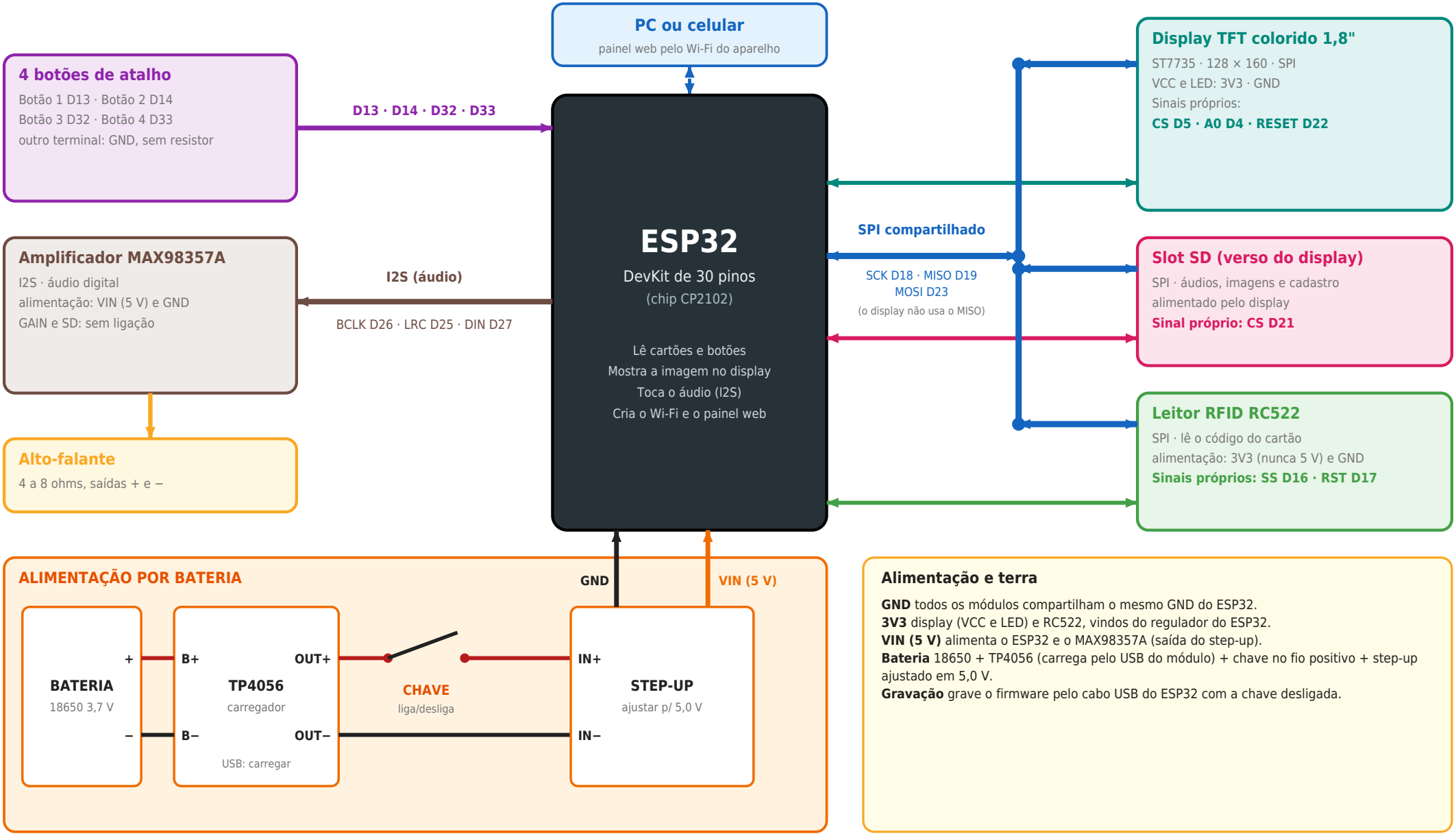
Esquema geral de ligação

Cada linha colorida é um conjunto de fios. Os detalhes de cada módulo, fio por fio, estão na página 2; a alimentação por bateria, na página 3.



Alimentação e terra

GND todos os módulos compartilham o mesmo GND do ESP32.
3V3 display (VCC e LED) e RC522, vindos do regulador do ESP32.
VIN (5 V) alimenta o ESP32 e o MAX98357A (saída do step-up).
Bateria 18650 + TP4056 (carrega pelo USB do módulo) + chave no fio positivo + step-up ajustado em 5,0 V.
Gravação grave o firmware pelo cabo USB do ESP32 com a chave desligada.

Ligações módulo por módulo

À esquerda, o pino impresso no módulo. À direita, o pino do ESP32. A cor do fio é a mesma em todas as páginas.

Display TFT 1,8" colorido (SPI)

VCC alimentação	3V3
GND terra	GND
SCK compart. SD e RFID	D18
SDA (= MOSI) compart. SD e RFID	D23
CS seleciona o display	D5
A0 (DC) comando / dado	D4
RESET reset do display	D22
LED luz de fundo	3V3

Os 8 pinos ficam na lateral do módulo (LED, SCK, SDA, A0, RESET, CS, GND, VCC). O SDA deste display é o MOSI do SPI, não o I2C. Se alimentar em 3,3 V, confira o jumper J1 no verso.

Slot SD do display (pinos SD_ no verso)

SD_SCK compart. display e RFID	D18
SD_MISO compart. RFID	D19
SD_MOSI compart. display e RFID	D23
SD_CS seleciona o SD	D21

A alimentação do SD vem do próprio display. Cartão em FAT32 (até 32 GB). Guarda os áudios, as imagens e o cadastro (map.txt).

Leitor RFID RC522 (SPI)

3.3V SOMENTE 3,3 V	3V3
GND terra	GND
RST reset do leitor	D17
IRQ sem uso	não ligar
MISO compart. SD	D19
MOSI compart. SD e display	D23
SCK compart. SD e display	D18
SDA (SS) seleciona o RC522	D16

Atenção: o RC522 funciona só com 3,3 V. Em 5 V ele queima.

Amplificador MAX98357A (I2S)

VIN 5 V do step-up	VIN (5 V)
GND terra	GND
GAIN ganho padrão 9 dB	sem ligação
SD sempre ligado	sem ligação
DIN dados de áudio	D27
BCLK clock de bit	D26
LRC clock de canal	D25

As saídas + e − do módulo vão direto ao alto-falante de 4 a 8 ohms. Não ligue nenhuma delas ao GND. GAIN ligado ao GND dá 12 dB (mais volume).

Botões de atalho

Botão 1 (term. A)	D13
Botão 2 (term. A)	D14
Botão 3 (term. A)	D32
Botão 4 (term. A)	D33
Os 4 (term. B) todos juntos no GND	GND

Sem resistor externo: o programa usa o resistor interno do ESP32. O botão apertado liga o pino ao GND.

GND e pinos livres

GND: ligue o GND de todos os módulos juntos e ao GND do ESP32 (há dois pinos GND na placa).

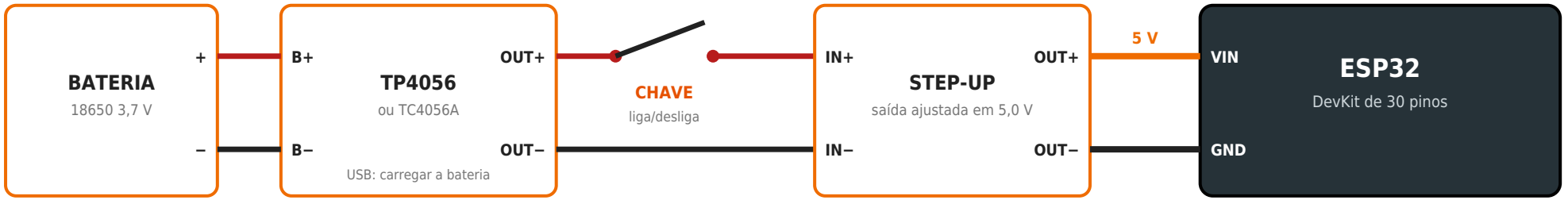
Pinos usados: D4, D5, D13, D14, D16 a D19, D21 a D23, D25 a D27, D32 e D33.

Pinos livres: D2 (LED azul da placa), D15, D34, D35, VP e VN (estes quatro só entrada).

Evitar: D12 (interfere na partida do ESP32) e TX0/RX0 (serial do USB).

Alimentação por bateria

Bateria 18650, carregador TP4056, chave liga/desliga e step-up de 5 V. Fio vermelho = positivo, fio preto = GND.



Do pino VIN do ESP32 também sai o 5 V para o VIN do MAX98357A, e o GND do ESP32 vai ao GND do amplificador.

Bateria 18650 (3,7 V)

Terminal + fio vermelho	**B+ do TP4056**
Terminal – fio preto	**B– do TP4056**

Confira a polaridade antes de ligar. Use bateria com proteção ou o TP4056 com proteção.

Carregador TP4056 / TC4056A

B+	**+ da bateria**
B–	**– da bateria**
OUT+	**terminal 1 da chave**
OUT–	**IN– do step-up**
USB micro-USB ou USB-C	**carregar**

Prefira o módulo com proteção (chip DW01), de 6 terminais.

Chave liga/desliga

Terminal 1	**OUT+ do TP4056**
Terminal 2	**IN+ do step-up**

Sempre no fio positivo (+), nunca no negativo. Chave para pelo menos 1 A.

Módulo step-up

IN+	**terminal 2 da chave**
IN–	**OUT– do TP4056**
OUT+	**VIN do ESP32**
OUT–	**GND do ESP32**

Gire o parafuso do módulo até medir 5,0 V na saída ANTES de ligar o ESP32.

Cuidados com a alimentação

1. Ajuste o step-up primeiro: ligue a bateria só no step-up (sem o ESP32), meça a saída com multímetro e ajuste para 5,0 V. Só depois ligue OUT+ ao VIN.
2. Gravação pelo USB: deixe a chave desligada ao gravar o programa pelo cabo USB, para não alimentar o ESP32 por dois caminhos.
3. Carregar a bateria: o ideal é com a chave desligada, para a carga completar corretamente.
4. Corrente: com Wi-Fi e som alto o consumo pode passar de 500 mA em 5 V. Use step-up de pelo menos 1 A.
5. Módulo tudo-em-um (carregador + step-up na mesma placa): bateria em B+/B–, chave no fio + da bateria e saída 5 V/GND do módulo em VIN e GND do ESP32.

Alimentação, GND e pinos livres

VIN (5 V): ESP32 e MAX98357A, vindos do step-up.
3V3: display (VCC e LED) e RC522, do regulador do ESP32.
GND: todos os módulos no mesmo GND (dois pinos GND na placa).
Capacitores: 470 µF entre VIN e GND perto do amplificador e 100 µF no 3V3 perto do display ajudam contra ruído e reinícios.
Pinos livres: D2, D15, D34, D35, VP e VN.

Mapa da placa e tabela de ligações

À esquerda, o que cada pino do ESP32 faz, na mesma posição da placa física (USB embaixo). À direita, a lista completa fio a fio.

Módulo	Pino do módulo	Pino do ESP32	Observação
Display TFT	VCC	**3V3**	
Display TFT	GND	**GND**	
Display TFT	SCK	**D18**	compart. com SD e RFID
Display TFT	SDA (MOSI)	**D23**	compart. com SD e RFID
Display TFT	CS	**D5**	
Display TFT	A0 (DC)	**D4**	
Display TFT	RESET	**D22**	
Display TFT	LED	**3V3**	luz de fundo
Slot SD	SD_SCK	**D18**	compart. com display e RFID
Slot SD	SD_MISO	**D19**	compart. com RFID
Slot SD	SD_MOSI	**D23**	compart. com display e RFID
Slot SD	SD_CS	**D21**	
RFID	3.3V	**3V3**	nunca em 5 V
RFID	GND	**GND**	
RFID	RST	**D17**	
RFID	IRQ	**—**	não ligar
RFID	MISO	**D19**	compart. com SD
RFID	MOSI	**D23**	compart. com SD e display
RFID	SCK	**D18**	compart. com SD e display
RFID	SDA (SS)	**D16**	
Amplificador	VIN	**VIN (5 V)**	5 V do step-up
Amplificador	GND	**GND**	
Amplificador	GAIN	**—**	sem ligação
Amplificador	SD	**—**	sem ligação
Amplificador	BCLK	**D26**	
Amplificador	LRC	**D25**	
Amplificador	DIN	**D27**	
Amplificador	+ e −	**—**	alto-falante 4 a 8 ohms
Botão 1	terminal A	**D13**	
Botão 2	terminal A	**D14**	
Botão 3	terminal A	**D32**	
Botão 4	terminal A	**D33**	
Botões 1 a 4	terminal B	**GND**	todos no GND
Step-up	OUT+	**VIN**	5,0 V ajustado
Step-up	OUT−	**GND**	

Display SD RFID SPI Áudio Botões 5 V 3,3 V

Branco = livre. Laranja claro = evitar ou reservado. As cores seguem os módulos.